

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
КОМУНАЛНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Відділення хімії і біології
Секція: Органічна хімія та біохімія

Новий метод синтезу 1,8-біс(диметиламіно) нафталіну

Роботу виконав:
Костильов Денис Юрійович,
учень 10 класу
Центру науково-технічної творчості
молоді «СФЕРА» Оболонського району м.
Києва

Науковий керівник:
Діамант Віктор Анатолійович,
кандидат хімічних наук,
молодший науковий співробітник
Інституту загальної та неорганічної хімії
ім. В.І Вернадського
тел. 093 014 7010

Анотація

НОВИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ 1,8-біс(диметиламіно) нафталіну

Костильов Денис Юрійович, Київське територіальне відділення Малої академії наук України; КЗПО «Київська Мала академія наук учнівської молоді»; Центр науково-технічної творчості молоді «СФЕРА» Оболонського району, 10 клас, м. Київ.

Науковий керівник: Діамант Віктор Анатолійович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського.

У роботі представлено новий підхід до синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну. Актуальність дослідження зумовлена використанням небезпечних реагентів для метилювання таких як диметилсульфат або йодометан 1,8-діамінонафталіну. Запропоновано новий метод що базується на відновлювальному метилюванні за Лейкартом сумішшю формаліну та мурашиної кислоти, що суттєво підвищує рівень екологічності та безпечності процесу. Запропонований метод відзначається достатньо високими виходами, дешевизною реагентів, набагато меншою токсичністю та екологічністю.

Мета роботи: Розробити альтернативну методологію для синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну.

У результаті проведеного дослідження отримано такі основні висновки:

1. Екологічними та безпечними методами було отримано 1,8-біс(диметиламіно)нафталін.
2. У результаті порівняльного аналізу наявних методів метилювання було встановлено, що використаний у роботі підхід є екологічно безпечнішим за вже існуючи, оскільки не використовує високотоксичні реагенти.
3. Після певних доопрацювань методологія буде конкурентоспроможна і може стати більш практичною у порівнянні з існуючими.

Ключові слова: «Протонна губка», органічний синтез, надоснови, безпечність.

ЗМІСТ

Вступ.....	4
РОЗДІЛ 1. Теорія ненуклеофільних надоснов та огляд методик синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну.....	6
1.1. Що таке ненуклеофільні основи та надоснови?.....	6
1.2. Токсичність реактивів.....	7
1.3. Огляд відомих синтезів та використання 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну.....	8
Висновки до розділу 1.....	11
РОЗДІЛ 2. Синтез 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну.....	12
2.1. Загальний огляд синтезу 1,8-динітронафталіну.....	12
2.1.1. Методика синтезу мононітронафталіну.....	12
2.1.2. Методика синтезу динітронафталіну.....	14
2.2. Екстракція та очистка 1,8-динітронафталіну.....	15
2.2.1. Аналіз чистоти 1,8-динітронафталіну.....	17
2.3. Відновлення 1,8-динітронафталіну.....	18
2.4. Метилування 1,8-діамінофталіну.....	20
Висновки до розділу 2.....	22
ВИСНОВКИ.....	23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	24
ДОДАТКИ.....	25

ВСТУП

Проблема використання токсичних реагентів у традиційних методах органічного синтезу залишається актуальною, оскільки представляють додаткову небезпеку персоналу та екології. Це також стосується синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну що також відома під торговою маркою «Протонна губка», де у наявних на зараз методиках синтезу застосовують високотоксичні метилюючі агенти. Основним недоліком наявних методологій є їхня безпечність та ризик забруднення довкілля, що робить їх небажаними для широкого використання. Таким чином виникає потреба у створенні більш екологічного та безпечного підходу. У роботі запропоновано альтернативний метод синтезу «Протонної губки», який використовує малотоксичні реагенти для довкілля та людини, і економічно доцільними, зберігаючи високу ефективність процесу.

Мета роботи: Розробити альтернативну методологію для синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну.

Завдання для досягнення мети роботи:

- 1) описати і реалізувати нову варіацію методики метилювання 1,8-біс(аміно)нафталіну;
- 2) дослідити ефективність застосованої методики;
- 3) дослідити й обґрунтувати безпечність для застосування персоналом запропонованої технології;
- 4) порівняти ефективність досліджуваної технології та технологій, які застосовуються зараз у лабораторній практиці.

Об'єкт дослідження: метод синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну.

Предмет дослідження: синтез «Протонної губки» з використанням більш безпечними та екологічними методами.

Використані методи дослідження:

- 1) бібліографічне дослідження наявних відомостей з органічної хімії;
- 2) експеримент щодо синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну;
- 3) порівняльний аналіз з наявними виробничими технологіями.

Новизна та відмінність отриманих результатів від відомих раніше: використання методів еко-хімії для ефективного синтезу, в той час як в наявних методах небезпечні та неекологічні реактиви.

Наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання: методологія потребує до розробки з уточненням умов синтезу і уточнення чистоти продуктів, але не зважаючи на це є набагато більш екологічною, безпечною для виконання лабораторним персоналом та дешевшою.

РОЗДІЛ 1

Теорія ненуклеофільних надоснов та огляд методик синтезу 1,8-біс(диметиламіно) нафталіну

1.1. Що таке ненуклеофільні основи та надоснови?

Ненуклеофільні основи – це такі речовини що мають значення спорідненості до протону більшу, ніж за сильні основи по типу гідроксиду натрію або калію, і не вступають в реакції заміщення[13].

Надоснови – це такі речовини що мають основність значно більшу ніж такі сильні основи як NaOH або KOH[13].

Розділяють декілька видів ненуклеофільних надоснов: органічні і неорганічні. До неорганічних належать гідриди лужний або лужноземельних металів, а саме: LiH, NaH, KH або CaH₂. Також це можуть бути амідні лужних металів, наприклад: NaNH₂ або KNH₂. До органічних належать алкоксидні(1 на рис. 1), гуанідини(2 на рис. 1), фосзинаміди(3 на рис. 1), комбіновані(4 на рис. 1) та амідні(5 на рис. 1), до останніх як раз належить 1,8-біс(диметиламіно)нафталін.

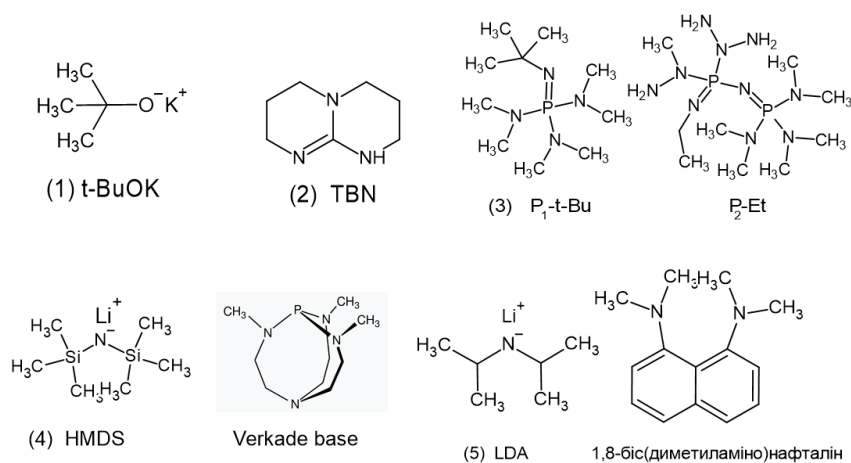


Рис. 1 Приклади структур різних типів ненуклеофільних надоснов

1.2. Токсичність реактивів

Оскільки головною ціллю цієї роботи є синтез надоснови, то варто зазначити про токсичність та вплив на довкілля реактивів що були для цього використані та цільового продукту синтезу.

В першу чергу треба сказати про основний компонент протонної губки, а саме – нафталін. Нафталін – це біциклічна ароматична сполука з дуже характерним солодкувато-їдким запахом, який можна порівняти з запахом старої радянської шафи, оскільки його використовували як засіб від молі. При короткому контакті з нафталіном можуть проявитися такі симптоми як: нудота, головний біль та анемія[8]. При хронічному впливі на організм людини може викликати ушкодження печінки, нирок або розвиток катаракти. Також агентство з охорони довкілля США (EPA) класифікує нафталін як можливий канцероген(група C). У щурів було помічені сильні респіраторні пошкодження, а при пероральному введенні помічено зменшення маси тіла, ушкодження печінки та гемолізу. Для довкілля нафталін помірно токсичний. Для риб та безхребетних також помірно токсичний. При поданні у ґрунт зберігається до 80 днів, після чого розкладається, а при попаданні в повітря розкладається впродовж декількох годин. Через його низьку здібність до біоакumuлювання ризику серйозних наслідків забруднення та порушення екосистем невеликі.

Також важливо сказати про токсичність нашого цільового продукту – 1,8-біс(диметиламіно)нафталін. 1,8-біс(диметиламіно)нафталін – це кристалічна легкоплавка речовина з легким рибним запахом. Може спричиняти опіки при попаданні на шкіру, а пари можуть викликати подразнення дихальних шляхів та серйозні пошкодження очей. Загальних відомостей щодо впливу на організм людини при систематичній взаємодії відсутні. Може забруднювати водойми, але немає достовірних даних щодо біоакumuлюючих властивостей даної речовини.

Ще треба зазначити про метилюючий агент, який був використаний у синтезі що буде описаний в даній роботі. Першим компонентом є формальдегід. Формалін – це 40% водний розчин формальдегіду що має різкий та подразнюючий запах, який в малих концентраціях часто порівнюють з «запахом лабораторії» або «медичної закладу». Короткочасний контакт з формаліном може викликати сльозотечу, печіння в очах, кашель, подразнення в горлі та носі, нудоту та шкірні реакції[8]. При регулярній взаємодії може викликати рак носоглотки, синусів та мієлоїдну лейкемію, а також астму. Міжнародна організація з вивчення раку (IARC) класифікує формалін як сильний канцероген для людини. Формалін, як і нафталін, достатньо швидко розкладається при попаданні в повітря – впродовж декількох годин. Він не акумулюється у воді та ґрунті, але може сповільнити розвиток рослин або викликати пошкодження зябер та порушення клітинних функцій у риб.

Наступним компонентом метилюючого агенту є мурашина кислота. Мурашина кислота – це найпростіша карбонова кислота що має різкий, схожий на оцет запах. При попаданні на шкіру може викликати подразнення шкіри, а при вдиханні парів подразнення дихальних шляхів[8]. При систематичному впливі мурашиної кислоти може викликати бронхіт, ушкодження нирок та алергію шкіри. Помірно токсична для водних організмів у високих концентрація. Також вона дуже швидко розкладається у ґрунтах та в повітрі. Мурашина кислота має дуже низьку здібність до біоакумулювання, тому небезпека забруднення довкілля достатньо мала.

1.3. Огляд відомих синтезів та використання

1,8-біс(диметиламіно)нафталіну

Вперше 1,8-біс(диметиламіно)нафталін був синтезований у 1968 році Роджером Альдером та його дослідницькою групою з університету Брістоля у рамках дослідження зростання основності 1,8-діамінонафталіну при поступовій метиляції аміногруп[2]. Вони виявили що основність тетраметил

похідної зросла приблизно на шість порядків у порівнянні з менш метильованими похідними. Результати цього дослідження були опубліковані в журналі *Chemical Communications*, де цю сполуку описують як дуже сильну органічну основу. Пізніше Sigma-Aldrich зареєстрували цю сполуку під торговою маркою ®Proton Sponge.

Оскільки методи синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталін принципово відрізняються лише етапом метилювання, то порівняння відбуватися буде саме за ним.

Метод синтезу що описаний в оригінальній статті включав в себе помірне нагрівання 1,8-діамінонафталіну з диметилсульфатом в певному розчиннику, вихід не вказаний. Цей метод досить простий, але через відсутність даних про вихід неможливо оцінити його ефективність, однак метилюючий агент що був використаний в оригінальному синтезі є дуже небезпечним, оскільки є сильним канцерогеном та мутагеном. Він легко проникає через шкіру, слизові оболонки та дихальні шляхи і може викликати набряк легень, некроз тканин, ураження внутрішніх органів або смерть. Пізніше були розроблені покращенні методи синтезу, в 1998 році у журналі *Russian Chemical Reviews*[5] було запропоновано декілька нових методів. Перший з них це вдосконалений оригінальний метод. У першій варіації, він полягає у тому, що 1,8-діамінонафталін спочатку депротонується за допомогою NaN або KN у безводному ТГФ, а далі внесення диметилсульфату і подальше кип'ятіння з оберненим холодильником. У другій варіації, відмінність полягає тільки у методі депротонування, у ньому це відбувається за допомогою КОН у диметилсульфоксиду (ДМСО). Вихід для цих обох варіацій зазначається більше 90% за масою. Цей метод досить ефективний, але він всеще використовує високотоксичний диметилсульфат.

Наступний метод запропонований у цій статті використовує інший метилюючий агент, а саме йодометан. Цей метод більш простий, оскільки проходить в один крок. До розчину 1,8-діамінонафталіну у ДМФА з поташем поступово додають йодометан, після чого перемішують з помірним нагрівом.

Вихід становить близько 30% за масою. Виходячи з виходу даного синтезу можна зробити висновок що цей метод не є ефективним. Нажаль йодометан також є високотоксичним та спричиняє серйозні неврологічні симптоми, такі як: порушення координації та мовлення, сонливість, а в високих концентраціях кому або смерть.

В першу чергу «Протону губку» використовують для депротонування малоактивних субстратів. Прикладом такого використання є синтезу біциклічних або трициклічних силіазолів[7](рис. 2).

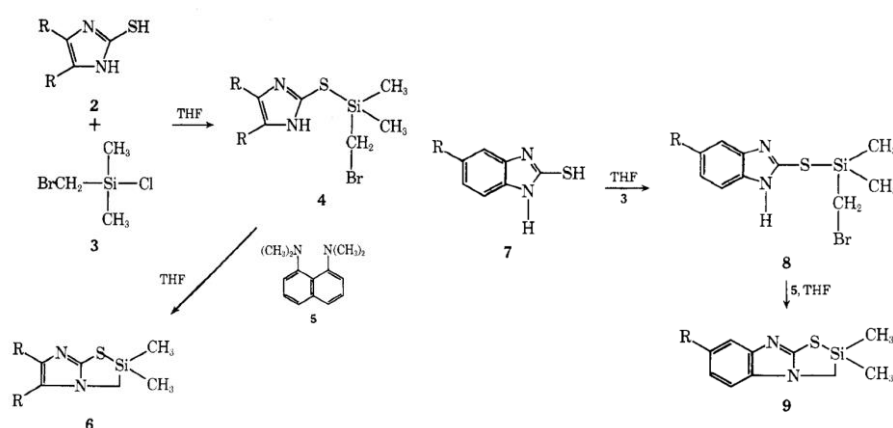


Рис. 2 Схема синтезу силіазолів за допомогою «Протонної губки»

Також існує патент в якому описується метод одностадійного синтезу Аурафіну[3], лікарський протиревматичний засобу(рис. 3).

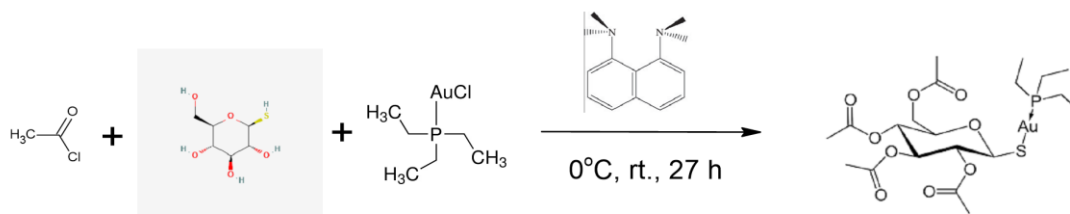


Рис. 3 Одностадійний синтез Аурафіну за допомогою «Протонної губки»

Також 1,8-біс(диметиламіно)нафталін показує себе як ефективний органокаталізатор у реакції Кньювенагеля. Особливо показує свою ефективність як ліганд у комбінації з кобальтом та активованим вугіллям[6].

Table 1. Knoevenagel Condensation of Benzaldehyde and Malononitrile under Different Reactions Conditions

c1ccccc1C=O (8) + N#CCC#N (9) $\xrightarrow{7}$ c1ccccc1C=C(C#N)C#N (10)

entry	catalyst	catalytic amount	solvent	time (h)	conversion (%) ^a	isolated yield (%) ^b	purity (%)
1	7	2 mmol %	toluene	7.5	63	61	99
2	7	2 mmol %	H ₂ O	7.5	99 (2) ^c	97	94
3	7	2 mmol %	MeOH	7	93 (85)	89	95
4	7	2 mmol %	MeOH ^d	4.5	98 (95)	91	96
5	7	0.2 mmol %	MeOH ^d	6	92 (90)	91	92
6	DMAN ^e	2 mmol %	MeOH	6	99	63 ^f	96
7	S2	2 mmol %	toluene	6	99	97	98
8			MeOH	5.5	30	g	
9	C/Co	100 mg	MeOH	7.5	90	77	86
10	CoCl ₂	5 mg	MeOH	6	33	g	

Рис. 4 Демонстрація ефективності каталізатору на основі «Протонної губки» в реакції Кньювенагеля

Також в літературі були знайдені згадки про можливість використання об'ємної молекулярної структури 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну як допоміжний реактив для отримання надвеликих молекулярних пор у цеолітів[4].

Висновки до розділу 1

З огляду літератури можна зробити висновок, що питання синтезу «Протонної губки» потребує більш безпечних для людини та довкілля методів, а також важливість даного реагенту в органічному синтезі.

РОЗДІЛ 2

Синтез 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну

2.1. Загальний огляд синтезу 1,8-динітронафталіну

Отримання 1,8-динітронафталіну складається з трьох кроків:

- 1) отримання мононітронафталіну
- 2) отримання динітронафталіну
- 3) виділення та очистка 1,8-динітронафталіну

Перші два кроки займають до двох годин кожен, коли як третій етап займає до 4-5 годин.

Процес виділення та очистки цільового продукту включає в себе кипятіння з оберненим холодильником та дистиляція на роторному випаровувачі і заснований на відмінностях у розчинності стереоізомерів динітронафталіну в ацетоні та толуолі.

2.1.1. Методика синтезу мононітронафталіну

Для проведення синтезу було використані такі реактиви та обладнання: нафталін(19 г), сірчана к-та 65%(25,46 мл), сірчана к-та 96%(8,15 мл), нітратна к-та 56%(12,04 мл), нагрівна магнітна плитка-мішалка з вбудованим термометром, штатив лабораторний, тефлоновий якір, стакан хімічний високий об'ємом 250 мл, дві круглі плоскодонні колби об'ємом 50 мл, крапельна воронка об'ємом 50 мл, ділильна воронка об'ємом 200 мл та порцелянова ступка.

Спочатку була приготована нітруюча суміш та підготовка нафталіну [9, с. 526–527]. У круглій плоскодонній колбі було внесено 12,04 мл нітратної к-ти конц. 56%, після чого при помірному перемішуванні по краплям була додано 8,15 мл сірчаної к-ти конц. 96%. Висушений нафталіновий порошок масою 19 г був розтертий у порцеляновій ступці та викладений на паперовий конвертик.

Після чого у хімічний стакан об'ємом 250 мл було внесено 25,46 мл сірчаної к-ти конц. 65% та тефлоновий якір. Нафталіновий порошок поступово вносився у стакан при кімнатній температурі та перемішуванні з обертовою частотою 400-600 обертів на хв. Після внесення нафталіну було почато повільне нагрівання до 50 °С та додавання по краплинам нітруючої суміші, обертову частоту було підвищено до 800-900 обертів на хв. Прокапування нітруючої сумішю відбувалося впродовж 15-20 хв під час чого суміш змінила колір від світло-жовтого до червонувато-помаранчевого.

Після додавання усієї нітруючої суміші температуру було підвищено до 60 °С та підтримувалась впродовж години. Згодом перемішування припинялося і гарячу емульсію що утворилася швидко переносилась в ділильну воронку та зливалась до другої круглої плоскодонної колби де вона охолоджувалась до кристалізації(рис. 7).



Рис. 7 Кристалізований мононітронафталін

2.1.2. Методика синтезу динітронафталіну

Реактиви та обладнання що були використані під час синтезу: мононітронафталін, сірчана к-та 96%(6,52 мл), нітратна к-та 62%($\approx$ 9,22 мл), нагрівна магнітна плитка-мішалка з вбудованим термометром, вакуумний насос, штатив лабораторний, тефлоновий якір, стакан хімічний високий об'ємом 250 мл, колба конічна зі шліфом об'ємом 250 мл, воронка для вакуумної фільтрації та фільтрувальний папір.

Нітруюча суміш була виготовлена за методикою з попереднього пункту[9, с. 526–527], після чого була внесена в хімічний стакан разом із тефловим якорем. Далі кристалізований мононітронафталін гріли на плитці до його плавлення, цей розплав невеликими порціями впродовж 10 хв додавали до нітруючої суміші при перемішуванні, частота обертання якорю перебувала в діапазоні від 300 до 400 обертів на хв. Паралельно з цим проводилось повільне нагрівання до 60 °С та підвищення частоти обертів до 800 обертів на хв.

Після додавання усього мононітронафталіну суміш нагрівали до 70 °С і залишали на 30 хв при перемішуванні. Під час синтезу субстрат набував пластиліноподібний вигляд насиченого помаранчевого кольору.

Коли реакційна суміш охолонула, динітронафталін був відфільтрований під вакуумом і тричі промитий на фільтрі невеликими порціями дистиляту. Після висушування суміш динітронафталінів(рис. 8) була зважена. Маса суміші дорівнювала 26,71 г що відповідає масовому виходу 75,36 % від теоретичного.



Рис. 8 Суміш динітронафталінів

2.2. Екстракція та очистка 1,8-динітронафталіну

Для проведення виділення та очистки були використані наступні реактиви на обладнання: суміш динітронафталінів(26,71 г), ацетон(108,5 мл), сухий толуол(97,9 мл), нагрівна магнітна плитка-мішалка з вбудованим термометром, роторний випаровувач, вакуумний насос, штатив лабораторний, тефлоновий якір, дві колби конічні зі шліфом об'ємом 250 мл, холодильник кульковий(5 кульок), воронка для вакуумної фільтрації та фільтрувальний папір.

Суміш динітронафталінів була внесена в конічну колбу разом з тефлоновим якорем та суспендована у 83,5 мл ацетону[10], після чого була зібрана установка для кип'ятіння з оберненим холодильником (дод. 1). Вслід за цим було почате нагрівання та перемішування при 900-1000 rpm. Через 1,5 години після початку кипіння суміші реакційну суміш було охолоджено до $\approx 57^{\circ}\text{C}$ та відфільтровано під вакуумом, а осад промито ≈ 26 мл ацетону.



Рис. 9 1,5-динітронафталін

Біла з легким жовтим відтінком кристалічна речовина – це 1,5-динітронафталін(рис. 9).

Фільтрат та промивний ацетон були об'єднані та перенесені у роторний випаровувач де насухо дистилювались. Осад отриманий після дистиляції був суспендований у 67,9 мл сухого толуолу, після чого нагрітий до 100 °С. Після охолодження реакційної суміші до 70 °С, перемішувалась протягом 30 хв. Осад що випав був відфільтрований під вакуумом, промитий ≈ 30 мл сухого толуолу та віджато насухо на повітрі. Пісочна з жовтим відтінком кристалічна речовина це – 1,8-динітронафталін(рис. 10) масою 5,67 г, що відповідає виходу 21,22 % від маси суміші.



Рис. 10 1,8-динітронафталін

2.2.1. Аналіз чистоти 1,8-динітронафталіну

Аналіз чистоти 1,8-динітронафталіну проводився за допомогою ЯМР ^1H спектроскопії. Зразок масою близько 150 мг був розчинений в ДМСО до низької концентрації та зданий на прилад(дод. 1).

Для порівняння спектрів була запущена симуляція на спеціальному веб ресурсі[1]. Порівнюючи спектр, який був отриманий з симуляції(дод. 2) зі спектром, який був отриманий на практиці, була помічена відмінність у піках при $\approx 7,9$ ppm.

Цей пік в симуляції має набагато менше зчеплення ніж той, який був отриманий на практиці. В першу чергу, на це по впливала невисока роздільна здатність ЯМР-спектрометра, який був використаний в експерименті. Також це можна пояснити тим, що зазвичай симуляції не враховують складні спин-спінові взаємодії, які проявляються на нашому спектрі. Оскільки молекула 1,8-динітронафталіну симетрична, то утворюється спин-система другого порядку де хімічні зсуви всіх протонів мають близькі значення, що призводить до складного мультиплетного піку, який ми і бачимо на практиці.

Також на це могли по впливати взаємодії з розчинником, тобто ДМСО та певний відсоток домішок в зразку.

Враховуючи всі відмінності, було зроблено висновок що наш вихідний продукт достатньо чистий і розділення пройшло успішно.

2.3. Відновлення 1,8-динітронафталіну

1,8-динітронафталіну відновлювався по Бешану, залізним порошком з оцтовою кислотою.

Реактиви та обладнання: 1,8-динітронафталіну(1 г), оцтова есенція($\approx$ 1 мл), насиченого водою бутанолу($\approx$ 5 мл), бутанол($\approx$ 50 мл), карбонільного залізного порошку(1,3 г), натрій гідроксид, двогорлова круглодонна колба(50 мл), круглодонна колба(250 мл), кульковий холодильник, механічна мішалка, колбонагрівач, водоструменевий насос, колба Арбузова(100 мл), колба Бунзена(250 мл), фільтр Шота, насадка Вюрца, вакуумний алонж, вакуумний насос.

Спочатку було внесено 1,3 г карбонільного заліза у колбу[11]. Далі приготовлено 5 мл насичений водою бутанолу, для цього було взято 2,5 мл бутанолу та 2,5 мл дистиляту та активно перемішувалась, після чого внесено в колбу. Паралельно з цим було додано $\approx$ 1 мл оцтової есенції та 1 г 1,8-динітронафталіну. Суміш піддавалась кип'ятіння з оберненим холодильником (рис. 11) протягом 1,5 годин.



Рис. 11 Установка для проведення кип'ятіння з оберненим холодильником

Після завершення процесу суміш стала чорного кольору. Далі до реакційної суміші було додано ≈ 10 мл 20% розчину гідроксиду натрію та профільтровано під вакуумом, фільтр був промитий ≈ 50 мл бутанолу.

Отриманий фільтрат було перенесено в колбу Арбузова (рис. 12) з повітряним капіляром та почато відгонку під вакуумом за $80\text{ }^{\circ}\text{C}$. На практиці було помічено що капіляр забивається, через що починається вибухове кипіння суміші, що не є бажано, оскільки під час такого неконтрольованого кипіння частина аміну може потрапити в холодильник, а звідти в колбу з відігнаним азеотропом. Для очистки капіляру було припинення нагріву та розгерметизовано установку. Після чого капіляр було протерто серветкою, поміщено декілька крапель відігнаного азеотропу і продувалось вуглекислим газом під тиском. Вслід за цим процес нагріву був поновлено.



Рис. 12 Установка для відгонки водного бутанолу на колбі Арбузова

Після того як візуально маже вся суміш бутанолу та води була відігнана, температуру було підвищено до 180 °С і упарено насухо. Вихід становить близько 50% за масою. На практиці було помічено що амін дуже важко дістати з колби, тому було прийнято рішення проводити наступну реакцію в цій самій колбі.

2.4. Метилування 1,8-діамінофталіну

З огляду на всі проблеми існуючих методів метилування 1,8-діамінонафталіну, було прийнято рішення використати реакцію відновлювального метилування за Лейкартом[12, ст. 597–598] за допомогою суміші мурашиної кислоти та формаліну.

Реактиви та обладнання: 1,8-діамінонафталін(0,5 г), мурашина кислота(1,2 мл), формалін 37%(1,1 мл), етил ацетат(≈23 мл) молекулярне сито 4Å(≈0,1 г), аргон, колба Арбузова(з попереднього етапу), повітряний капіляр, холодильник кульковий, колбонагрівач, термopара, водоструменевий насос,

фільтр для вакуумної перегонки, колба круглодонна (50 мл), вакуумний насос, роторний випаровувач.

Оскільки «Протонна губка» чутлива до кисню, то дану реакцію було проведено в атмосфері аргону. Також вона чутлива до води, а оскільки вона буде виділятися як один з продуктів реакції, було прийнято рішення зв'язувати воду молекулярним ситом з розміром порожнин $4\text{\AA}$.

В установці було створено атмосферу аргону, після чого додано 1,1 мл формаліну та $\approx 0,1$ г молекулярного сита. Після того як легкими покачуваннями колби формаліном було «змити» зі стінок 1,8-діамінонафталін було додано 1,2 мл мурашиної кислоти і вдягнуто повітряну кульку на кінець холодильнику для відслідковування протікання реакції (рис. 13).

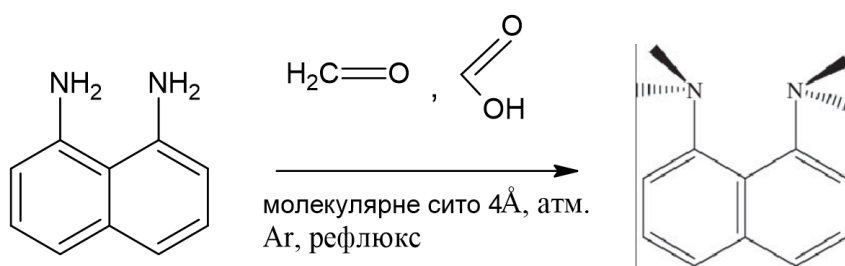


Рис. 13 Схема синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну

Після завершення реакції в реакційну суміш було внесено ≈ 3 мл етил ацетату та розчинено увесь продукт реакції й профільтровано під вакуумом. Фільтрат було відігнано на роторному випаровувачі під вакуумом. За завершення відгонки у систему було нагнано атмосферу аргону та швидко закрито колбу з 1,8-біс(диметиламіно)нафталіном. Вихід склав близько 80% за масою.

Розглянута досить перспективний метод синтезу 1,8-біс(диметиламіно)нафталіну, що є більш безпечнішою та екологічнішою з досить високими виходами. Цей метод поєднав в собі простоту та дешевизну реагентів та врахував проблеми попередніх.

ВИСНОВКИ

- 1) У роботі було розглянуто екологічний та дешевий метод метилювання 1,8-діамінонафталіну.
- 2) Досліджено різноманітні шляхи розділення компонентів нікель-кадмієвих акумуляторів.
- 3) У роботі автором **самостійно** запропоновано новий підхід до синтезу «Протонної губки».
- 4) У роботі автором **самостійно** було досліджено й обґрунтовано екологічну безпеку запропонованого методу порівняно ефективність методів, які застосовують зараз у виробництві, та економічні перспективи.
- 5) **Новизна** роботи полягає в тому, що вперше розглянуто перспективний підхід до метилювання 1,8-діамінонафталіну методом відновлювального метилювання.
- 6) **Запропонований метод** безпечніший, екологічніший та економічно менш затратний.
- 7) **Теоретичне значення** отриманих результатів полягає в зміні методу отримання «Протонної губки».

Практичне значення у використанні методів еко-хімії і невеликих економічних затратах при метилюванні 1,8-діамінонафталіну, в той час як в наявних методах використовують небезпечні та неекологічні реактиви.

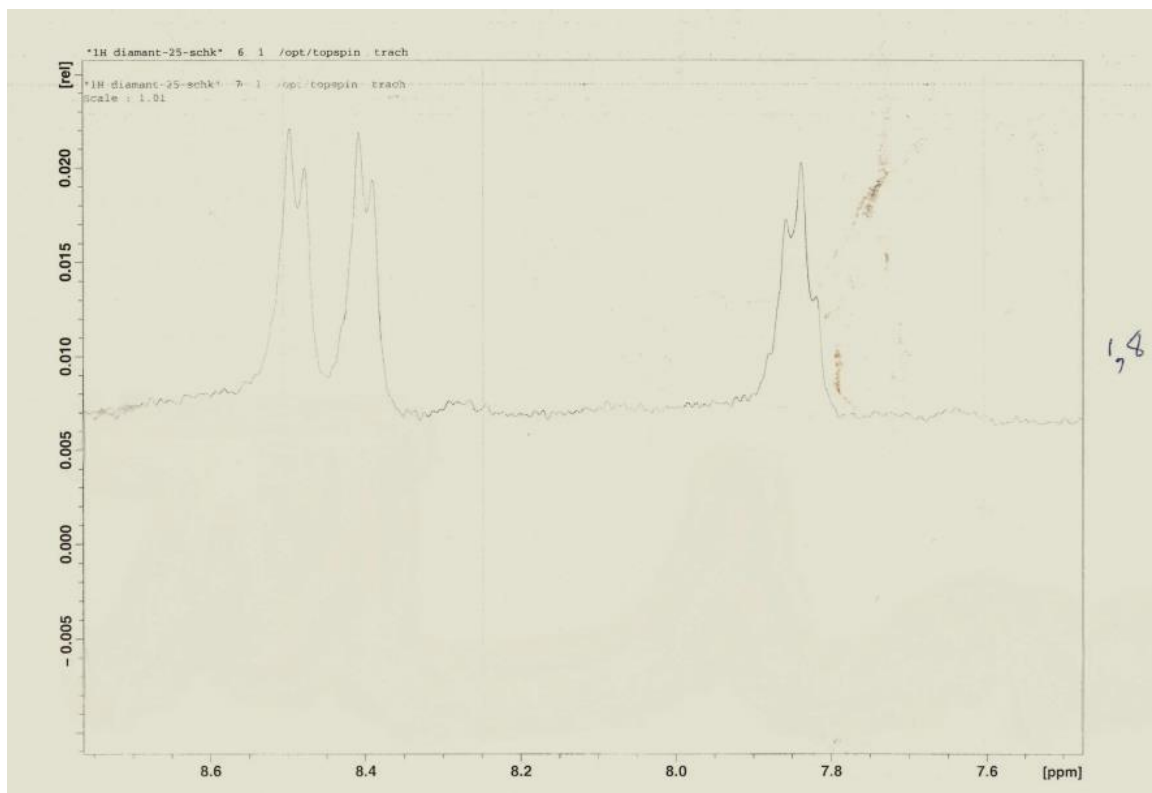
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. NMR DB. Інструмент для симуляції ЯМР-спектрів. Покликання: <https://www.nmrdb.org/>
2. Alder R.W., Brown J.M., Olmstead M.M. Proton sponge: extremely high basicity of 1,8-bis(dimethylamino)naphthalene // Chem. Commun. – 1968. – №1. – С. 723–724.
3. Burgess E.M., Priegue A.R. Preparation of auranofin by O-acetylation: пат. US4124759A США. – Опубл. 14.11.1978.
4. Martínez-Franco R., Sun J., Sastre G., Yun Y., Zou X., Moliner M., Corma A. Supra-molecular assembly of aromatic proton sponges to direct the crystallization of extra-large-pore zeotypes : Proc. R. Soc. A, 2014. – Vol. 470, № 2166. – 20140107.
5. Pavlov V.V., Korotchenko I.S. Synthesis and properties of proton sponges // Russ. Chem. Rev. – 1998. – Т. 67, №5. – С. 409–429.
6. Schneider E. M., Raso R. A., Hofer C. J., Zeltner M., Stettler R. D., Hess S. C., Grass R. N., Stark W. J. Magnetic superbasic proton sponges are readily removed and permit direct product isolation. – J. Org. Chem., 2014. – Vol. 79, № 22. – P. 10908–10915.
7. Alper H. Azole chemistry. X. Silaazoles : J. Org. Chem., 1975. — Vol. 40, № 4. — P. 437–438.
8. Sittig M. Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens. – 6th ed. – Amsterdam : Elsevier, 2011. – 1402 с.
9. Vogel A. I., Furniss B. S., Hannaford A. J., Smith P. W. G., Tatchell A. R. *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry: Including Qualitative Organic Analysis*. 5th ed. — London: Longman Scientific & Technical; New York: Wiley, 1989. — 1298 pp.
10. Blank H.U., Durholz F., Skipka G. Process for isolating dinitronaphthalenes : пат. US4053526A США. – Опубл. 11.10.1977.
11. Пожарский, V. А. Анисимова, Е. В. Цупак. Практические работы по химии гетероциклов. Изд-во Ростовского университета, 1988. – 88 с.
12. Фізер Л., Фізер М. Органическая химия. Т. 1. – М.: Химия, 1970. – С. 597–598.
13. Lo R., Ganguly B. A Dive Into Forty Years of Research on Organic Superbases: From Design to Applications // Journal of Computational Chemistry. — 2025. — Vol. 46, No. 28. — Article e70250.

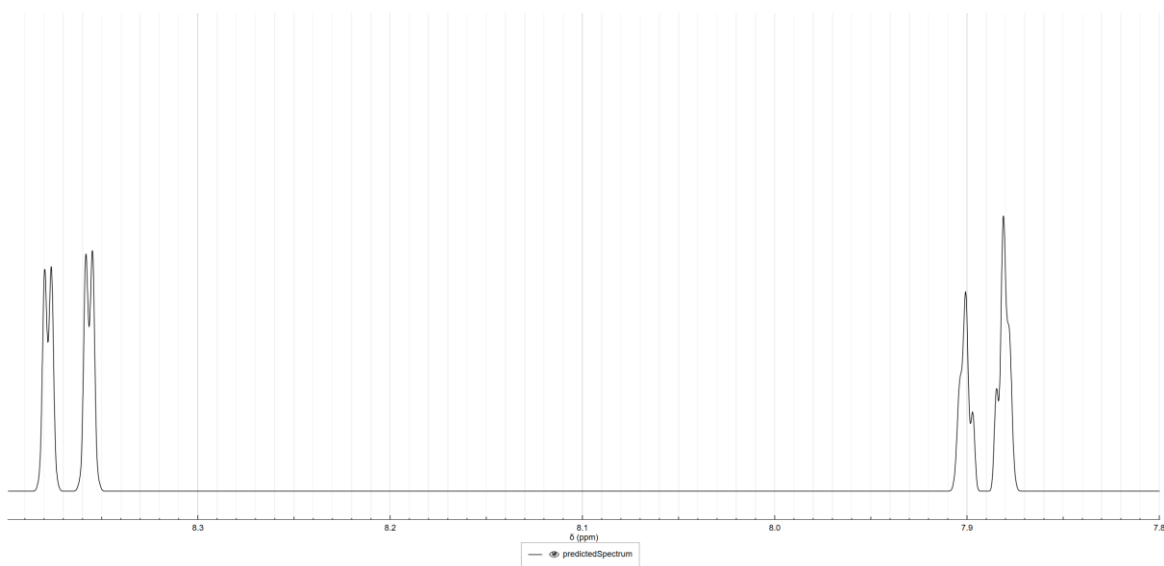
ДОДАТКИ



Дод. 1 Установка для кипятіння з оберненим холодильником



Дод. 2 ЯМР ^1H Спектр зразку 1,8-динітронафталіну



Дод. 3 Симуляція ЯМР ^1H спектру 1,8-динітронафталіну